채수학 교재 적중 리포트

2026 대륜중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 직선·원주각·접선과 현이 이루는 각)

16	11	4	7	69%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

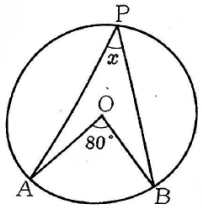
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅵ. 원의성질, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 원의 성질 > 원주각과 중심각 4점

학교 시험

그림에서 $\angle x$의 크기는?

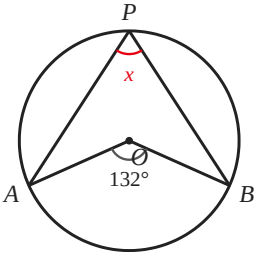


① $30°$ ② $35°$ ③ $40°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.38 · 평가 중단원평가 · 01번

01 그림과 같이 원 O 에서 ∠AOB = 132° 일 때, ∠x 의 크기는?



① 60° ② 62° ③ 64°
④ 66° ⑤ 68°

💬 원 O에서 중심각 ∠AOB로 원주각 ∠x 구하기 - 같은 문제

2번 삼각비 > 삼각비 사이의 관계 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A : \cos A = 3 : 4$일 때, $\tan A \times \sin B$의 값은?

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\frac{(\sin A + \cos A)}{(\cos A - \sin A)}$ 의 값은?

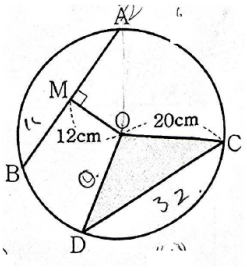
① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 tan A = 3/4에서 직각삼각형을 그려 삼각비 식의 값 구하기

3번 원의 성질 > 길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리 4점

학교 시험

반지름의 길이가 $20\,\text{cm}$인 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 하자. $\overline{OM} = 12\,\text{cm}$이고 $\overline{AB} = \overline{CD}$일 때, $\triangle ODC$의 넓이는?



① $108\,\text{cm}^2$ ② $144\,\text{cm}^2$ ③ $192\,\text{cm}^2$ ④ $216\,\text{cm}^2$
⑤ $225\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 반지름이 5 인 원 O 에서 $\overline{AB}$ = $\overline{CD}$ 이고 중심 O 에서 $\overline{AB}$ 까지의 거리가 4 이다. △OCD 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 AB = CD인 두 현, 중심까지 거리로 △OCD 넓이 구하기 - 같은 문제

4번 삼각비 > 특수각의 삼각비의 값 4점

학교 시험

다음 중에서 옳은 것은?

① $\cos 30° \times \tan 60° \div \cos 60° = 2$
② $\sin 45° \div \cos 45° + \cos 0° \times \tan 0° = -1$
③ $(\cos 0° + \sin 30°) \times (\cos 60° - \sin 90°) = \frac{3}{4}$
④ $(\sin 30° + \cos 30°) \times (\sin 60° - \cos 60°) = -\frac{1}{2}$
⑤ $(\sin 90° + \tan 45°) \times (\sin 0° - \cos 0°) = -2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 (sin 60° + cos 30°) × tan 30° 의 값을 구하시오.

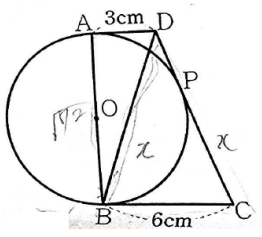
답 :

💬 특수각 삼각비 값을 대입해 곱·합 계산

5번 원의 성질 > 원의 접선의 길이 (지름 양 끝의 접선) 4점

학교 시험

원 O의 지름 AB의 양 끝 점에서 그은 접선과 원 O 위의 한 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AD} = 3\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



① $6\,\text{cm}$ ② $7\,\text{cm}$ ③ $8\,\text{cm}$ ④ $9\,\text{cm}$ ⑤ $10\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 2, $\overline{BC}$ = 8 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 지름 양 끝 접선과 원 위 한 점의 접선 - 접선 길이 합으로 CD, 피타고라스

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 21번

21 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CD}$ = 13 일 때, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 의 길이를 각각 구하시오. (단, $\overline{AD} < \overline{BC}$)

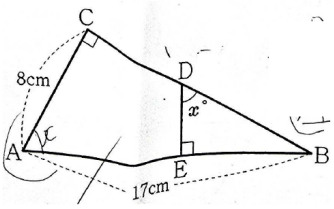
답 :

💬 같은 그림 - AD + BC = CD와 AB 관계 이용

6번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{DE} \perp \overline{AB}$, $\angle BDE = x°$, $\overline{AB} = 17\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\,\text{cm}$일 때, $\cos x°$의 값은?

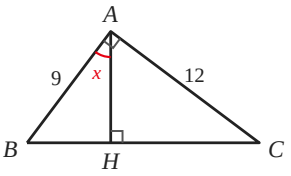


① $\frac{15}{17}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{12}{17}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 08번

08 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 9, $\overline{AC}$ = 12 이다. ∠BAH = x 일 때, cos x 의 값은?



① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

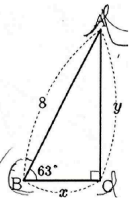
💬 직각삼각형의 닮음으로 각을 옮겨 cos x 구하기

7번 삼각비 > 삼각비의 표 이용하기 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\angle B = 63°$일 때, $x + y$의 값은? (주어진 삼각비 표를 이용하여 구하시오.)

각	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
63°	0.8910	0.4540	1.9626
64°	0.8988	0.4384	2.0503
65°	0.9063	0.4226	2.1445
⋮	⋮	⋮	⋮



① 10.76 ② 10.83 ③ 11.16 ④ 11.48 ⑤ 12.13

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB}$ + $\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

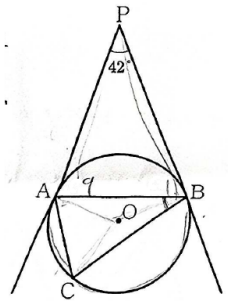
답 :

💬 빗변과 한 각, 삼각비의 표로 두 변의 길이의 합 구하기 - 같은 문제

8번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각·호의 길이의 비 4점

학교 시험

두 점 A, B는 원 O의 접점이고 $\widehat{AC} : \widehat{BC} = 1 : 2$이다. $\angle APB = 42°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① $36°$ ② $37°$ ③ $38°$ ④ $39°$ ⑤ $40°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 64° 이고 점 C 가 큰 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB 의 크기를 구하시오.

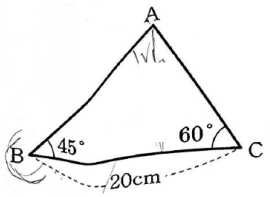
답 :

💬 두 접선이 이루는 각 ∠APB로 큰 호 위 원주각 구하기

10번 삼각비 > 한 변과 양 끝 각으로 높이·넓이 구하기 4점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 20\,\text{cm}$, $\angle B = 45°$, $\angle C = 60°$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 $x\,\text{cm}^2$이라 하자. 이때 x의 값은?



① $100 + 50\sqrt{3}$ ② $200 + 20\sqrt{3}$ ③ $200 - 40\sqrt{3}$
④ $300 - 100\sqrt{3}$ ⑤ $400 - 120\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 20, ∠B = 60°, ∠C = 45° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

① $10(3 - \sqrt{3})$ ② $10(\sqrt{3} - 1)$ ③ $20(\sqrt{3} - 1)$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30 - 5\sqrt{3}$

💬 BC = 20, 양 끝 각 45°·60°로 높이 AH 구하기 - 여기에 넓이 한 단계 추가

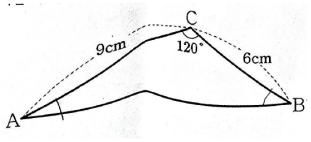
13번 삼각비 > 특수각의 삼각비 / 둔각삼각형의 변의 길이 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 1] 삼각비에 대한 물음이다. 풀이 과정이 구체적으로 드러나도록 서술하시오. [총 10점]

(1) 세 내각의 크기의 비가 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$인 삼각형 ABC에서 $\cos A + \tan B \times \sin C$의 값을 구하시오. [5점]

(2) $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 9\,\text{cm}$, $\angle C = 120°$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [5점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 24번

24 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 30°, ∠C = 135° 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 (2) 둔각을 낀 삼각형 - 연장선에 수선을 내려 변의 길이 구하기

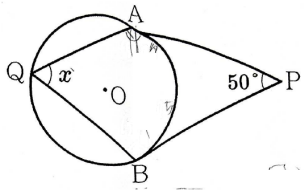
14번 원의 성질 > 두 접선이 이루는 각 / 공통인 접선과 원주각 서술형 · 12점

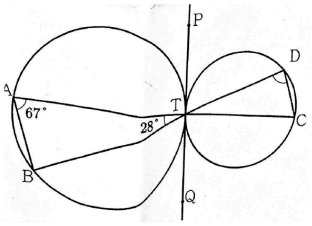
학교 시험

[서술형 2] 원의 성질에 대한 물음이다. 풀이 과정이 구체적으로 드러나도록 서술하시오. [총 12점]

(1) 두 점 A, B는 원 O의 접점이고 $\angle APB = 50°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. [6점]

(2) 직선 PQ는 점 T에서 접하는 두 원의 공통인 접선이고 점 T를 지나는 두 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 하자. $\angle BAT = 67°$, $\angle ATB = 28°$일 때, $\angle TDC$의 크기를 구하시오. [6점]





채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 64° 이고 점 C 가 큰 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB 의 크기를 구하시오.

답 :

💬 (1) 두 접선이 이루는 각으로 큰 호 위의 원주각 구하기 - 같은 문제